

四川大学华西医院大数据平台 ARM架构 StarRocks 性能测试报告

项目名称：四川大学华西医院大数据平台采购项目

编制单位：联通数智医疗科技有限公司

编制日期：2025年12月

文档修改记录

版本号	版本描述	修订人	修订日期	备注
V1.0	新增	-	2025-12-29	初始版本

1. 测试概述

1.1 测试目标

评估银河麒麟操作系统在 ARM 和 x86 环境下的 StarRocks 集群性能，特别是对吞吐量、响应时间和资源利用率的影响。

1.2 测试环境

- 硬件环境：**5 台 ARM 服务器与现有的 x86 集群环境对比
- 操作系统：**银河麒麟操作系统（Kylin）
- StarRocks 配置：**
 - x86 环境：StarRocks 3.5.6，FE 3台，BE 5台
 - ARM 环境：StarRocks 3.5.6，FE 3台，BE 5台

1.3 核心数据规模

- 总数据规模：40亿+条
- 账单明细：5.97亿条
- 医嘱数据：2.34亿条
- 住院信息：4,480万条
- 其他关键数据量：2.15亿

2. 测试指标

- 吞吐量（TPS）：**记录每种操作系统在不同并发下的吞吐量
- 响应时间（Latency）：**记录查询操作的响应时间，特别是批量插入和复杂查询
- 资源利用率：**对比不同操作系统下的 CPU 使用率、内存占用、磁盘 IO 等资源的使用情况
- SQL 执行时间：**记录复杂查询的执行时间

3. 测试结果

3.1 对比分析方法

- 基准测试：**以 x86 + 银河麒麟操作系统为基准（100%）

- 性能百分比：ARM + 银河麒麟操作系统的相对性能（相对于基准的百分比）
- 统计显著性：多次测试的平均值和标准差
- 可视化对比：使用图表展示不同架构的性能差异

3.2 实测数据对比（2022年以来样本量）

3.2.1 原始测试数据

视图名称	数据量	x86执行时间(s)	ARM执行时间(s)
currtime_income	18,795,978	7.8	29
currentcyxz	405	0.5	0.5
currentryxz	421	0.4	0.3
fsjcl	5	0.2	0.2
jfyjgzl	2,543,524	2.3	13
kdyjgzl	2,660,573	2.7	9.6
fyqjzsr	10	3.8	13
currentzyxz	214	0.2	0.1
fyqjzrc	9	0.1	0.1

3.2.2 性能对比分析

视图名称	x86执行时间(s)	ARM执行时间(s)	时间比值(ARM/x86)	性能评估
currtime_income	7.8	29	3.72	ARM慢272%
currentcyxz	0.5	0.5	1.00	持平
currentryxz	0.4	0.3	0.75	ARM快25%
fsjcl	0.2	0.2	1.00	持平
jfyjgzl	2.3	13	5.65	ARM慢465%
kdyjgzl	2.7	9.6	3.56	ARM慢256%
fyqjzsr	3.8	13	3.42	ARM慢242%
currentzyxz	0.2	0.1	0.50	ARM快50%
fyqjzrc	0.1	0.1	1.00	持平

3.2.3 测试结论

类别	视图数量	涉及视图
ARM表现更优	2个	currentryxz, currentzyxz
两者持平	3个	currentcyxz, fsjcl, fyqjzrc
x86表现更优	4个	currtime_income, jfyjgzl, kdyjgzl, fyqjzsr

分析说明：

- ARM优势场景：简单点查场景（currentryxz、currentzyxz），ARM架构响应更快
- 持平场景：小数据量简单查询（currentcyxz、fsjcl、fyqjzrc），两种架构性能相当
- x86优势场景：大规模数据扫描（currtime_income）和复杂聚合计算场景（jfyjgzl、kdyjgzl、fyqjzsr），x86架构表现更优

注：以上数据基于2022年以来累计样本量测试结果。

3.3 实时点查性能对比（当天数据查询）

针对 indicators 库下的视图进行当天数据实时查询测试，评估两种架构在实时场景下的响应性能。

3.3.1 实时点查详细测试数据

表名	ARM执行时间1	ARM执行时间2	ARM执行时间3	ARM平均执行时间	x86执行时间1	x86执行时间2	x86执行时间3
currentcy	51ms	63ms	48ms	54ms	45ms	55ms	50ms
currentcyxz	324ms	308ms	316ms	316ms	284ms	308ms	317ms
currentry	312ms	315ms	317ms	314.67ms	56ms	63ms	52ms
currentryxz	314ms	311ms	319ms	314.67ms	308ms	321ms	324ms
currentzy	47ms	57ms	50ms	51.33ms	63ms	52ms	57ms
currentzyxz	329ms	309ms	344ms	327.33ms	290ms	263ms	302ms
currtime_income	92ms	189ms	76ms	119ms	87ms	98ms	93ms
fsjcl	118ms	385ms	168ms	223.67ms	156ms	154ms	140ms
fyqjzrc	94ms	200ms	100ms	131.33ms	201ms	113ms	117ms
fyqjzsr	2.3s	460ms	1.6s	1453.33ms	350ms	371ms	388ms
jfyjgzl	78ms	68ms	69ms	71.67ms	73ms	70ms	81ms
kdyjgzl	58ms	49ms	49ms	52ms	76ms	58ms	60ms
mzss_indicators	47ms	48ms	49ms	48ms	60ms	54ms	57ms
mzss_indicators_ctloc	120ms	112ms	60ms	97.33ms	68ms	65ms	75ms
mzssxz_indicators	347ms	360ms	343ms	350ms	293ms	304ms	315ms
opsbooking_medium	364ms	345ms	366ms	358.33ms	340ms	339ms	329ms
opscomlished_medium	327ms	322ms	325ms	324.67ms	338ms	306ms	306ms
zxyjgzl	11.5s	13.3s	9.3s	11366.67ms	2.0s	2.0s	2.0s

3.3.2 实时点查性能对比汇总

表名	x86平均(ms)	ARM平均(ms)	差异(ms)	性能评估
currentcy	50	54	+4	ARM慢8.0%
currentcyxz	303	316	+13	ARM慢4.3%
currentry	57	314.67	+257.67	ARM慢452%
currentryxz	317.67	314.67	-3	ARM快0.9%
currentzy	57.33	51.33	-6	ARM快10.5%
currentzyxz	285	327.33	+42.33	ARM慢14.9%
currtime_income	92.67	119	+26.33	ARM慢28.4%
fsjcl	150	223.67	+73.67	ARM慢49.1%
fyqjzrc	143.67	131.33	-12.34	ARM快8.6%
fyqjzsr	369.67	1453.33	+1083.66	ARM慢293%
jfyjgzl	74.67	71.67	-3	ARM快4.0%
kdyjgzl	64.67	52	-12.67	ARM快19.6%
mzss_indicators	57	48	-9	ARM快15.8%

表名	x86平均(ms)	ARM平均(ms)	差异(ms)	性能评估
mzss_indicators_ctloc	69.33	97.33	+28	ARM慢40.4%
mzssxz_indicators	304	350	+46	ARM慢15.1%
opsbooking_medium	336	358.33	+22.33	ARM慢6.6%
opscomlished_medium	316.67	324.67	+8	ARM慢2.5%
zxyjgzl	2000	11366.67	+9366.67	ARM慢468%

3.3.3 实时点查分类统计

类别	视图数量	涉及视图
ARM表现更优	6个	currentryxz, currentzy, fyqjzrc, jfyjgzl, kdyjgzl, mzss_indicators
两者接近（差异<10%）	5个	currentcy, currentcyxz, opsbooking_medium, opscomlished_medium
x86表现更优	7个	currentry, currentryxz, currtime_income, fsjcl, fyqjzsr, mzss_indicators_ctloc, mzssxz_indicators, zxyjgzl

3.3.4 实时点查结论

- **ARM优势场景：**在 currentzy、kdyjgzl、mzss_indicators 等简单查询场景下，ARM架构表现更优，最高快19.6%
- **x86优势场景：**在 currentry、fyqjzsr、zxyjgzl 等复杂查询场景下，x86架构表现明显更优
- **整体评估：**约33%的查询场景ARM表现更优，约28%的场景两者接近，约39%的场景x86更优
- **适用性评估：**对于简单点查场景，ARM架构具备竞争力；对于复杂查询场景，需进行针对性优化

测试说明：

- 测试时间：当天数据查询
- 测试次数：每个视图执行3次取平均值
- 测试条件：相同网络环境、无并发干扰

3.4 写入吞吐量对比

3.4.1 ARM vs x86 写入吞吐量对比（StarRocks）

测试场景	x86写入速度	ARM写入速度	性能差异
账单明细表批量写入	32,000 条/秒	32,000 条/秒	持平

3.4.2 写入性能结论

- **性能持平：**在账单明细表批量写入场景下，ARM架构与x86架构的StarRocks写入速度相当，均达到 **32,000 条/秒**
- **适用性：**ARM架构在写入密集型场景下表现与x86一致，适合大数据批量导入场景

4. 稳定性测试结果

4.1 长时间运行测试

测试项目	测试时长	测试结果
持续运行稳定性	3天（72小时）	✅ 未出现稳定性故障
内存泄漏检测	3天	✅ 无内存泄漏
服务中断情况	3天	✅ 无服务中断
性能衰减情况	3天	✅ 性能稳定无明显衰减

4.2 稳定性结论

- ARM环境下StarRocks集群运行 **3天** 未出现任何稳定性故障
- 系统资源使用平稳，无异常波动
- 满足生产环境稳定性要求

5. 兼容性测试结果

5.1 兼容性问题汇总

问题类别	问题描述	影响范围	解决方案
物化视图刷新	非确定性函数导致实时数据物化视图不可用	实时物化视图	手动触发刷新

5.2 物化视图兼容性问题详情

问题描述：物化视图的刷新过滤函数存在兼容性问题，导致实时数据的物化视图不可用。

问题函数：

- `current_timestamp()` - 当前时间戳函数
- `now()` - 当前时间函数
- `rand()` - 随机数函数
- 其他非确定性函数

问题原因：上述函数在相同输入下不能保证返回相同结果（非确定性函数），与物化视图的刷新机制存在冲突。

解决方案：

- 时间相关的计算使用表中的时间字段替代非确定性时间函数
- 物化视图的刷新策略需与业务需求保持一致性
- 通过业务层手动触发物化视图刷新来解决自动刷新不兼容的问题

5.3 其他兼容性测试

测试项目	测试结果	备注
JDBC连接测试	✅ 通过	ARM架构下JDBC连接正常
物化视图查询	✅ 通过	查询功能正常，刷新需手动触发
第三方工具查询	✅ 通过	支持第三方查询工具连接ARM架构
BI工具连接	✅ 通过	兼容主流BI工具

5.4 兼容性结论

- 整体兼容性良好：**除物化视图刷新函数外，其他功能均兼容
- 已知问题可控：**物化视图问题可通过手动触发刷新解决
- 第三方支持：**支持JDBC连接和第三方查询工具

6. 部署测试结果

测试项目	测试结果	备注
StarRocks安装部署	✅ 顺利完成	无特殊问题
集群配置	✅ 顺利完成	配置过程流畅

测试项目	测试结果	备注
网络连通性	✅ 正常	各节点通信正常
存储挂载	✅ 正常	FC存储挂载成功
服务启动	✅ 正常	FE/BE服务正常启动

部署结论：ARM架构下StarRocks部署过程流畅，无特殊问题发生，与x86环境部署体验一致。

7. JMeter压力测试结果

7.1 测试目的与内容

本次测试针对部署在ARM服务器中的StarRocks数据库，进行批量查询压力测试，检查数据库在高压下的性能表现。

测试工具：

工具类型	名称	用途
性能测试工具	JMeter 5.6.3	创建JDBC请求进行数据查询

测试脚本与方法：

脚本	样本数	测试方法
currentcyxz	150	随机日期查询
currentryxz	150	随机日期查询
currentzyxz	150	随机日期查询
fsjcl	150	随机日期查询
fyqjzrc	150	随机日期查询
fyqjzsr	150	随机日期查询
jfyjgzl	150	随机日期查询
kdyjgzl	150	随机日期查询

7.2 测试环境配置

服务器	CPU（核）	内存(GB)	服务副本数
ARM（StarRocks）	32	2000	5

环境	操作系统	CPU	内存	数量（台）
数据库（StarRocks）	Linux	32核	2000G	5
测试机	Windows	8核	64G	1

说明：

- 数据库版本为 StarRocks v3.5.6
- 部署分为 5 个数据库服务节点

7.3 场景一：低数据量并发查询（基准性能测试）

场景描述：针对基础业务查询场景，选取3个低数据量脚本（currentcyxz, currentryxz, currentzyxz），模拟高频轻量级访问。

施压配置：1台Windows压力机，各脚本样本数150，合计450个请求并发执行。

测试结果：

脚本	总样本数	错误率(%)	最小响应时间(ms)	最大响应时间(ms)	平均响应时间(ms)	吞吐量(/秒)
currentcyxz	150	0	312	942	406	4.2
currentryxz	150	0	265	519	359	4.2
currentzyxz	150	0	330	820	432	4.2

数据分析：

- **响应速度验证：**在纯低负载场景下，所有脚本的平均响应时间均控制在 360ms - 430ms 之间，最大响应时间不超过 1秒（942ms）
- **稳定性验证：**错误率为 0.00%，吞吐量维持在 4.2/sec，ARM架构下的StarRocks节点对简单查询具备毫秒级的处理能力，资源充足

压测结论：

在低数据量并发场景下，StarRocks所有查询均在秒级（<1秒）完成，且无任何抖动或超时。在当前数据库正常读写负载理想状态下的性能基准，响应时间、吞吐量与异常率均符合预期，基础服务节点配置（32核/2000G内存/5副本）能够胜任日常高频轻量查询。

7.4 场景二：中度数据量并发查询（复杂计算测试）

场景描述：引入计算逻辑较复杂的4个中等数据量脚本（fsjcl, fyqjzrc, fyqjzsr, jfyjgzl），测试StarRocks数据库在处理分析型查询时的性能。

施压配置：1台Windows压力机，各脚本样本数150。

测试结果：

脚本	总样本数	错误率(%)	最小响应时间(ms)	最大响应时间(ms)	平均响应时间(ms)	吞吐量(/分)
fsjcl	150	0	148	4231	858	8.1
fyqjzrc	150	0	75	2988	967	8.1
fyqjzsr	150	0	1387	17025	7094	8.1
jfyjgzl	150	0	19069	37170	28436	8.0

数据分析：

- **响应速度验证：**随着数据量和逻辑复杂度提升，fyqjzsr 平均耗时升至 7秒，jfyjgzl 平均响应时间提升至 28秒
- **吞吐量变化：**吞吐量记录为 8.1/min

压测结论：

引入中度数据量脚本，系统在当前压力下能够稳定运行，无异常产生。由于数据量的提升，以及查询脚本的复杂度不同，响应时间有所提高。说明在大数据量扫描或复杂聚合计算时，数据库面临计算瓶颈。建议后续针对耗时最长的 jfyjgzl 脚本进行SQL执行计划分析或索引优化，以提升整体效率。

7.5 场景三：高并发混合负载查询（综合压力测试）

场景描述：模拟真实生产环境的混合负载，同时执行8个脚本（涵盖低、中、高数据量），全方位压测系统。

施压配置：1台Windows压力机，全量脚本并发运行，总样本量扩大。

测试结果：

脚本	总样本数	错误率(%)	最小响应时间(ms)	最大响应时间(ms)	平均响应时间(ms)	吞吐量(/分)
currentcyxz	150	0	336	7694	2970	4.6
currentryxz	150	0	277	6146	1924	4.6
currentzyxz	150	0	346	7675	2337	4.6
fsjcl	150	0	169	2450	768	4.6
fyqjzrc	150	0	86	2796	980	4.6
fyqjzsr	150	0	1666	16825	8221	4.5

脚本	总样本数	错误率(%)	最小响应时间(ms)	最大响应时间(ms)	平均响应时间(ms)	吞吐量(/分)
jfyjgzl	150	0	20665	40359	27546	4.5
kdyjgzl	150	0	15662	30168	22578	4.5

数据分析：

- **响应速度验证：**对比场景一，低数据量脚本（如 currentcyxz）的平均响应时间从 406ms 激增至 2970ms。最慢的 jfyjgzl 脚本平均耗时为 27.5秒，与场景二的 28.4秒相比几乎持平。StarRocks在满负荷下，依然能优先保证长耗时任务的执行稳定性，未发生崩溃
- **吞吐量变化：**吞吐量记录为 4.5/min，CPU高负载，但内存使用率维持较低水平，且全程无报错（错误率0%）

压测结论：

在当前数据库正常读写负载下，同时使用8个脚本同时进行压力测试的场景下，所有脚本测试异常率均为0.00%，系统在连接、网络 and 基础服务层面非常稳定，未出现崩溃或超时错误。提高了查询脚本的并发数量的同时，整体的响应能力并没有显著的下降，依然可以保持一个相对合理的查询效率。

7.6 服务器资源使用情况

在压测期间，抽查了数据库服务器的CPU以及内存使用情况：

- **CPU使用率：**在高并发查询的情况下，CPU占用较高
- **内存使用率：**保持了相对低的水平
- **说明：**由于此时数据库有正常写入和批量查询，高CPU使用率的情况为合理情况。在高压力的情况下，数据库服务依然正常运作，可以同时兼顾写入任务和查询任务

7.7 压力测试总结

测试场景	脚本数量	总样本数	错误率	结论
场景一（低数据量）	3	450	0%	✔️ 毫秒级响应，资源充足
场景二（中度数据量）	4	600	0%	✔️ 稳定运行，复杂查询存在计算瓶颈
场景三（高并发混合）	8	1200	0%	✔️ 全程无报错，系统稳定

综合结论：

本次性能测试结果表明，当前部署于ARM架构服务器下的StarRocks数据库集群在稳定性、并发处理能力及数据吞吐量方面能够满足项目对数据查询服务的核心性能需求。

- **稳定性：**在覆盖低、中、高三种不同压力层级的测试场景中，系统全程保持了 **0.00%** 的错误率，未出现任何服务崩溃、连接中断或数据返回异常的情况
- **响应能力：**在面对大批量的数据查询请求时，都可在预期时间内响应所有查询请求
- **优化建议：**在后续实际使用时在StarRocks中配置资源隔离机制，限制重型分析查询的资源配额，确保高频轻量级查询的响应时效性不受复杂计算任务的干扰

8. 性能瓶颈分析

分析 ARM 与 x86 环境在不同操作系统下的瓶颈，特别是 CPU 和磁盘 IO 的瓶颈：

瓶颈类型	表现	影响场景	优化方向
CPU计算瓶颈	复杂聚合查询耗时较长	jfyjgzl、fyqjzsr等复杂查询	SQL优化、索引优化
高并发资源竞争	响应时间增加	8脚本并发执行场景	资源隔离、队列管理
大数据量扫描	ARM略慢于x86	currtime_income等全表扫描	分区策略优化

9. 优化建议

根据测试结果，提供操作系统优化和配置调整的建议：

- 物化视图优化：**避免使用非确定性函数，改用表中时间字段
- 刷新策略调整：**根据业务需求手动触发物化视图刷新
- 写入优化：**充分利用ARM架构在批量写入场景的性能优势
- 资源隔离：**配置资源隔离机制，限制重型分析查询的资源配额，确保高频轻量级查询的响应时效性
- SQL优化：**针对耗时较长的查询（如fyjgzl）进行SQL执行计划分析或索引优化
- 分区策略：**对大数据量表采用合理的分区策略，减少全表扫描

10. 结论

10.1 性能对比总结

测试维度	ARM vs x86 表现	结论
批量数据查询（2022年以来样本）	简单查询ARM快25%-50%，复杂查询x86更优	场景差异明显
实时点查	33%场景ARM更优，28%接近，39%x86更优	简单查询ARM具竞争力，复杂查询需优化
写入吞吐量	持平（均为32,000条/秒）	写入性能一致
JMeter压力测试	三场景全程0%错误率	高并发下系统稳定
稳定性	3天无故障	满足生产要求
兼容性	物化视图刷新函数需适配	可通过方案规避
部署	流畅无问题	与x86体验一致

10.2 综合评估

- 性能方面：**ARM架构写入性能与x86持平；批量查询中简单点查场景ARM表现更优（最快50%），复杂聚合查询场景x86表现更优；实时点查约33%场景ARM更优，约28%场景两者接近，约39%场景x86更优
- 压力测试方面：**JMeter压力测试覆盖低、中、高三种压力层级，全程保持0.00%错误率，系统在高并发下稳定运行，未出现崩溃或超时
- 稳定性方面：**3天持续运行无故障，满足生产环境要求
- 兼容性方面：**主要功能兼容，物化视图刷新问题可通过方案规避
- 部署方面：**部署过程流畅，无特殊障碍

10.3 总体结论

ARM架构下StarRocks集群表现良好，适合在生产环境中使用。

JMeter压力测试验证了系统在高并发查询场景下的稳定性和可靠性，建议根据业务场景特点进行针对性优化，并配置资源隔离机制以保障高频轻量级查询的响应时效性。

附录

A. 硬件配置对比

配置项	x86 环境（对照）	ARM 环境
CPU 型号	Intel Xeon Gold 6530	鲲鹏 920
CPU 数量	4 颗	≥ 4 颗
CPU 核心数	128 核（4 × 32），共 128 线程	≥ 192 核（4 × 48）

配置项	x86 环境（对照）	ARM 环境
CPU 主频	2.6GHz	≥ 2.6GHz
内存容量	2TB （32 × 64GB）	≥ 2TB （32 × 64GB）
内存类型	DDR4-3200MT/s	DDR4-3200MT/s
本地存储	2 × 960GB SSD	≥ 2 × 960GB SSD
数据存储	70T （10 个企业级 SAS 硬盘，每台 7T，RAID5）	1T FC 存储/台 （共 5T）
网络配置	1GB 管理网卡 + 4×25GB 双端口以太网卡	1GB 管理网卡 + 4×25GB 双端口网卡
服务器数量	5 台	5 台

B. StarRocks 集群配置

配置项	x86 环境（对照）	ARM 环境
StarRocks 版本	3.5.6	3.5.6
FE 节点数	3 台	3 台
BE 节点数	5 台	5 台
部署方式	物理机部署	物理机部署
参数配置策略	官方默认参数	官方默认参数

报告结束